

Statistiques et analyses de données

Antoine Géré

Année 2026 - 2027¹



Ces notes sont en cours d'élaboration. Si vous avez la moindre question ou remarque ne pas hésiter à contacter par mail : a.gere@istom.fr.

*Ces cinq visages incarnent la statistique telle qu'elle se pratique aujourd'hui : non plus une affaire de formules abstraites, mais un outil pour comprendre et transformer le monde réel. **Hans Rosling** a montré, avec Gapminder, comment de simples données de santé et de développement peuvent renverser nos idées reçues sur les pays du Sud. **Esther Duflo**, prix Nobel d'économie, a fait de l'expérimentation rigoureuse, les essais randomisés, une méthode pour savoir ce qui marche vraiment contre la pauvreté. **Hadley Wickham** a bâti les outils (le tidyverse, en R) avec lesquels toute une génération apprend aujourd'hui à explorer et visualiser les données. **Cathy O'Neil** rappelle l'envers du décor : quand les algorithmes décident à notre place, ils peuvent aussi amplifier les injustices, d'où la nécessité d'un regard critique. Enfin, **David Spiegelhalter** s'attache à rendre l'incertitude et le risque compréhensibles, pour que chacun puisse lire un chiffre sans se laisser tromper. Ensemble, ils dessinent une discipline vivante, au service de la santé, de l'environnement et du développement.*

Résumé

Ce cours accompagne l'ingénieur en agro-développement international de la donnée brute à la décision. Il part de la *statistique descriptive*, qui résume ce que l'on a observé, puis pose le langage des *probabilités*. Les chapitres d'*échantillonnage*, d'*estimation* et de *tests* apprennent à raisonner de l'échantillon vers la population en chiffrant le risque de se tromper. Viennent ensuite les *modèles* qui relient une variable à expliquer à des facteurs : régression linéaire, analyse de variance et plans d'expérience, régression logistique. Les derniers chapitres décrivent des tableaux à nombreuses variables : analyse en composantes principales, analyses des correspondances simple et multiple, classification et analyse factorielle multiple. Toutes les notions sont illustrées par des exemples tirés des agricultures des pays du Sud ; les calculs sont détaillés pour pouvoir être refaits à la main, et des tables statistiques complètent le document.

¹version du 6 octobre 2026

Table des matières

coming.



istom

Ecole
supérieure
d'agro-
développement
international





Étudiant(e) (Nom, Prénom) :

Promotion, groupe :

Email :